



CHAPITRE 3

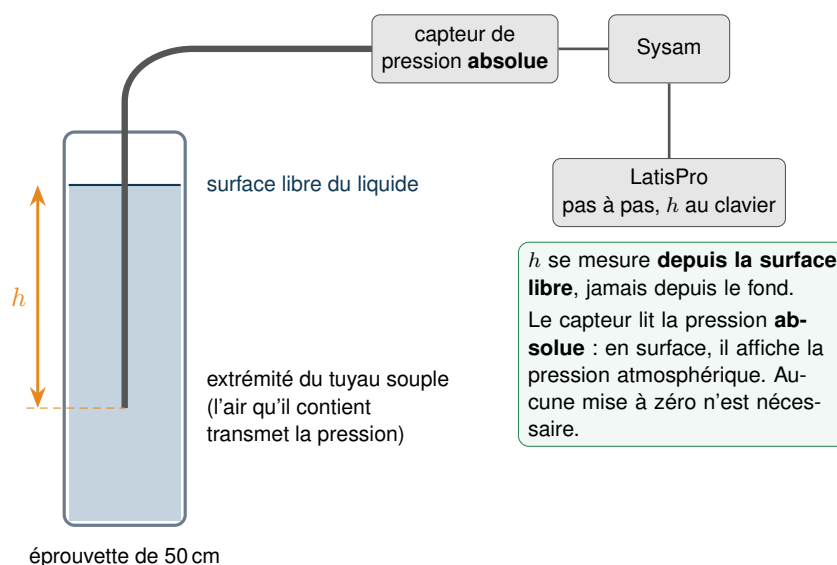
Statique des fluides

Quelle est la masse volumique de l'huile du bidon d'atelier ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : c'est la séance d'entraînement qui prépare la situation d'évaluation.

Un bidon d'huile hydraulique a perdu son étiquette. Avant de le verser dans un circuit, l'atelier veut savoir s'il s'agit bien d'une huile hydraulique courante — et non d'un fluide de frein ou d'une huile de boîte. La masse volumique est un indice simple à mesurer : ce chapitre vient de montrer que la pression dans un liquide au repos en dépend directement.

1 • Le montage



Matériel : éprouvette haute (50 cm) remplie d'eau, tuyau souple, capteur de pression absolue relié à Sysam et à LatisPro, règle graduée au millimètre, chiffon. L'huile du bidon est étudiée sur l'animation « *Pression au fond d'une éprouvette* » (site de la classe, BTS TSMA, chapitre 3), qui reproduit exactement le même montage.

Avant de mesurer

Mesurer h **depuis la surface libre**, à hauteur d'œil. Garder le tuyau vertical et sans pli, et ne jamais laisser le liquide remonter jusqu'au capteur. Essayer toute coulure.

APP

ANA

- Schéma du montage — faire figurer l'éprouvette et l'huile, le capteur à la profondeur h , la règle et la console d'acquisition ;
- repérer h par une flèche cotée.

2/4

4 · Réaliser : l'eau au laboratoire, l'huile sur l'animation

REA

Avec l'eau, au laboratoire. Dans LatisPro : mode **Pas à pas**, **Entrée clavier**, abscisse h en m (voir le tutoriel LatisPro, partie « Capteur de pression »). Plonger le tuyau à six profondeurs de 0,05 m à 0,30 m ; pour chacune, attendre que la valeur se stabilise, taper h , valider.

h (m)	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30
p eau (hPa)						
p huile (hPa)						



L'animation « Pression au fond d'une éprouvette »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée, et elle marche hors connexion une fois la page chargée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/eprouvette-pression.html>

Avec l'huile, sur l'animation. Ouvrir « *Pression au fond d'une éprouvette* », choisir l'huile du bidon, relever les mêmes six profondeurs et compléter la dernière ligne.

5 · Valider : exploiter

VAL

h. Modéliser les deux séries par une droite affine (LatisPro ou tableur). Les points sont-ils alignés ? Que valent les ordonnées à l'origine ?

i. Relever les deux pentes et les convertir en Pa/m.

j. En déduire les deux masses volumiques. Que prouve le résultat obtenu avec l'eau ?

k. Le tableur annonce une incertitude relative de 3 % sur la pente. En déduire $u(\rho)$ pour l'huile, puis écrire le résultat sous la forme $\rho = (\dots \pm \dots) \text{ kg/m}^3$.



l. Une huile hydraulique courante a une masse volumique de 870 kg/m^3 ; un liquide de frein, 1060 kg/m^3 . Le bidon peut-il être versé dans le circuit ? Justifier par un raisonnement sur l'intervalle.

6 · Communiquer et prendre du recul

COM **AUT**

m. Rédiger en trois ou quatre lignes une conclusion répondant à la question posée en tête d'activité.

n. Citer deux sources d'erreur de ce protocole et proposer, pour chacune, une amélioration concrète.
